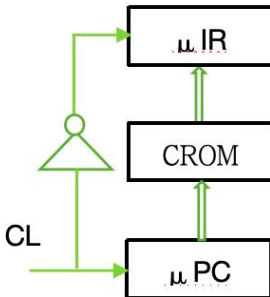
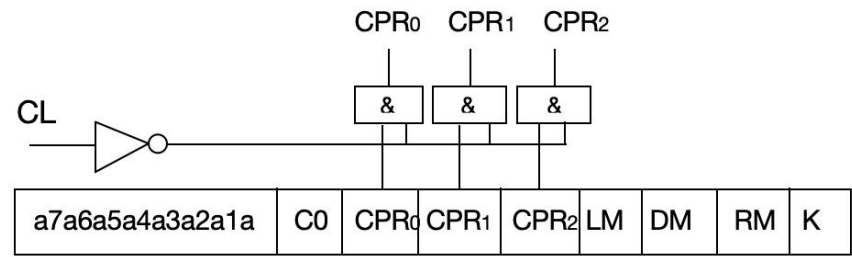


计算机组成与设计

课程实验报告

学号：202422201082	姓名：孙豪阳	班级：24 学堂计算机
实验题目：微程序控制的加/减法器设计		
实验学时：2	实验日期：2025. 12. 22	
实验目的： 1. 掌握微程序控制器的工作原理和设计方法。		
实验软件和硬件环境： 1. 硬件环境：微型计算机、Windows10 及以上操作系统；FPGA 云实验平台。 2. 软件环境：FPGA 开发工具软件 Vivado。		
实验原理和方法：设计微程序控制的加减法器 微程序控制器设计示意图： 目前控制器设计大都采用微程序设计方法，又称存储逻辑控制器。微程序控制器电路结构如图 4-16-1 所示。它由控制存储器 CROM、微程序 μ PC 计数器和微指令寄存器 μ IR 构成。其中，微程序计数 μ PC 向控制存储器提供微地址，读出一条微指令，并在有效沿的作用下，送入 μ IR。具体微程序计数器 μ PC 的设计采用 74161 实现，完成 4 位即模 16 增 1 功能和清除功能的计数器；根据实际需要设计微指令的位数，即确定 CROM 以及 μ IR 的位数。  图 4-16-1 微程序控制器框图 即用计数器模拟 PC 每次从 ROM 中读取一条微指令执行 将微指令格式分为两部分：前面部分μIR16$\sim\mu$IR9 可设置数据，后面部分μIR8$\sim\mu$IR1 可确定微命令。 例：需要 CPR0 脉冲，该位为 1，否则为 0。 在本实验中我们以微程序控制的加减法为例。		

微指令可确定如下格式:



算术逻辑运算部件如图。

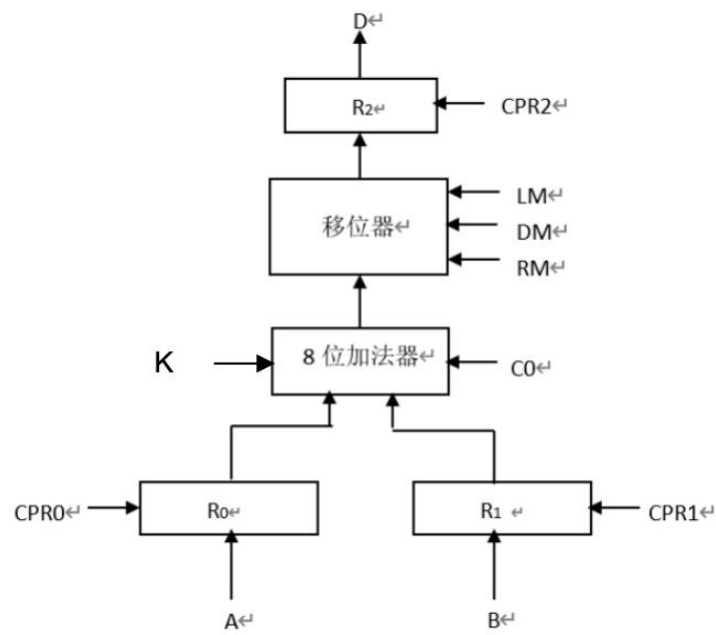
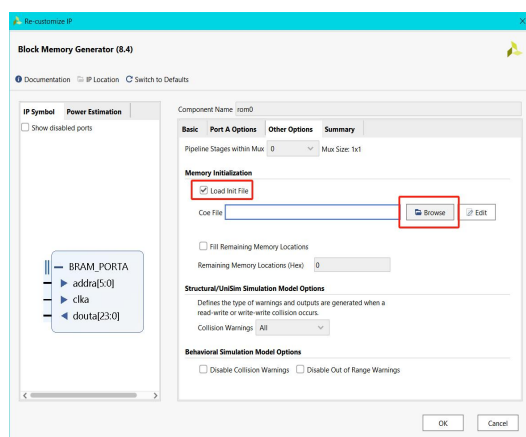
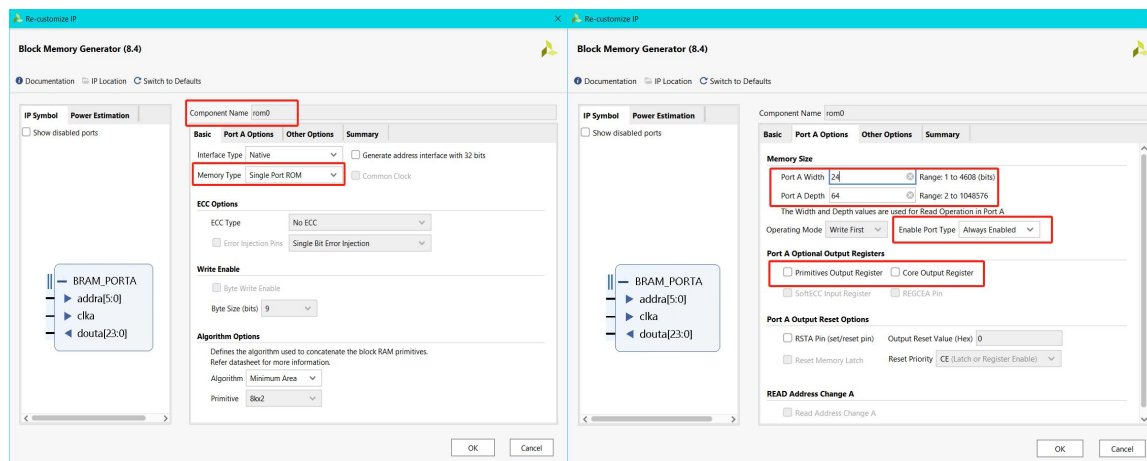


图 4-16-2 算术逻辑运算部件

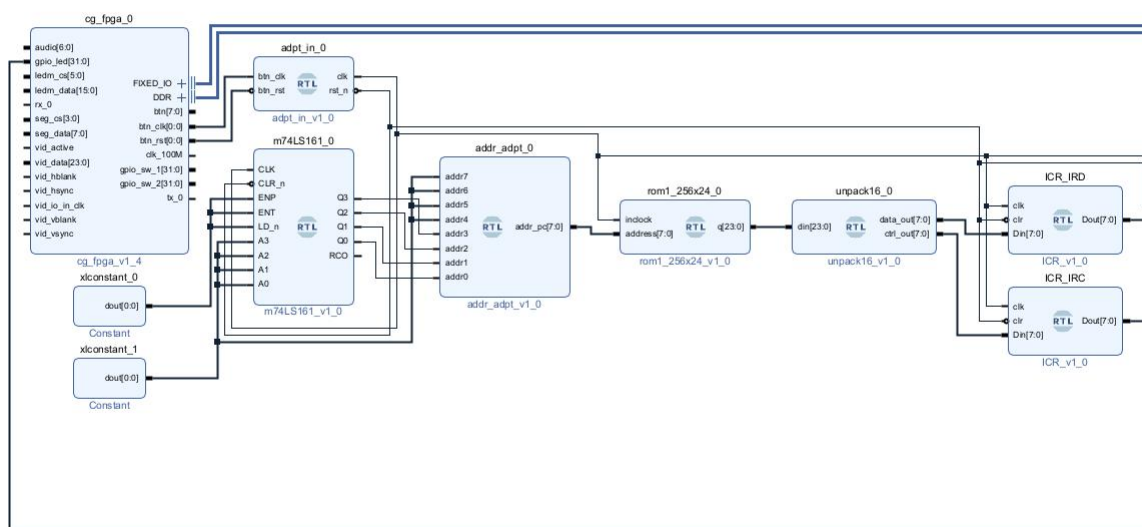
实验步骤：

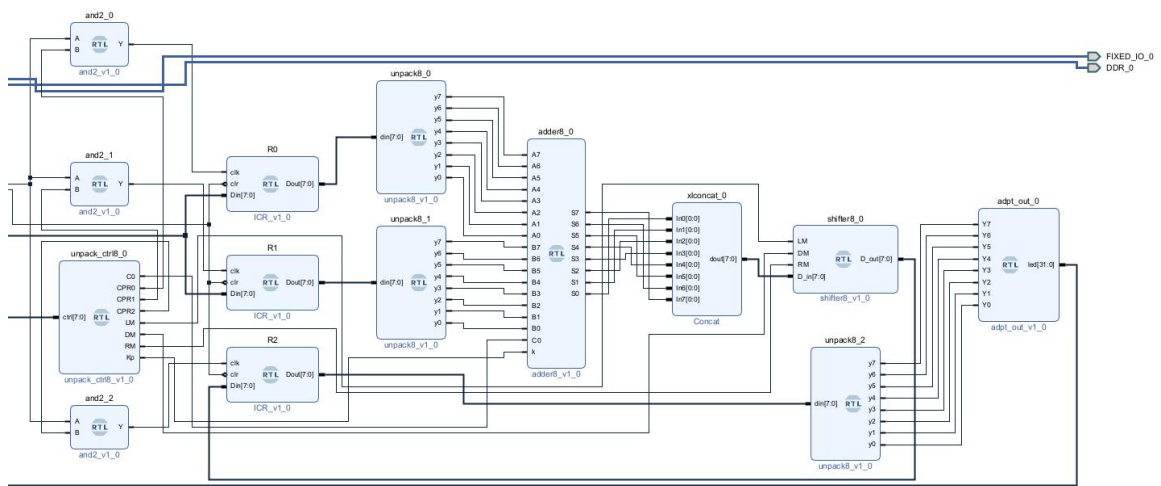
- (1) 原理图输入：首先需要定制单口 ROM 模块，然后自己设计.coe 文件。（附.coe 文件内容）



```
memory_initialization_radix=16;
memory_initialization_vector=
AA40,5520,0014,0018,
0012,0000,0000,0000,
0000,0000,0000,0000,
0000,0000,0000,0000;
```

- (2) 进行其他部分的原理图输入设计：



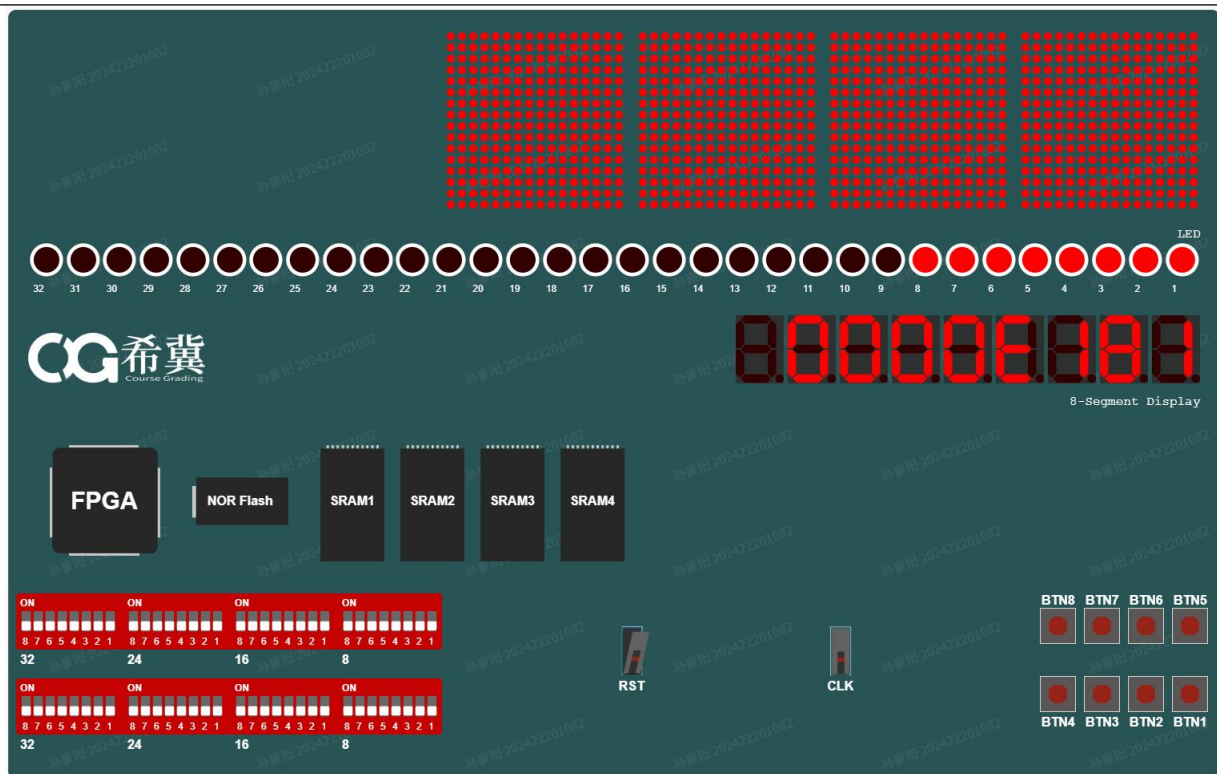


(3) 登录 sdu fpga 平台进行功能验证

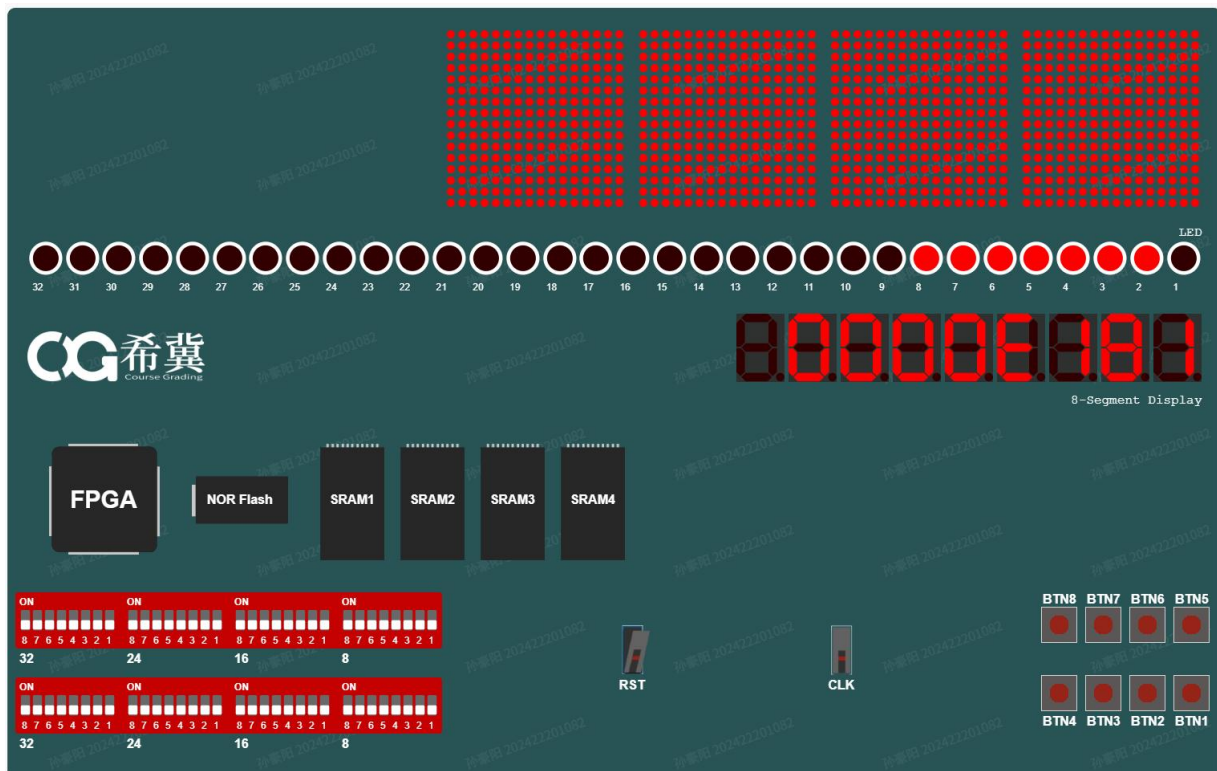
本实验绑定管脚如下：

IO 信号	管脚绑定
<u>clk</u>	<u>btn_clk</u>
<u>rst_n</u>	<u>btn_rst</u>
输出结果	LED8-1

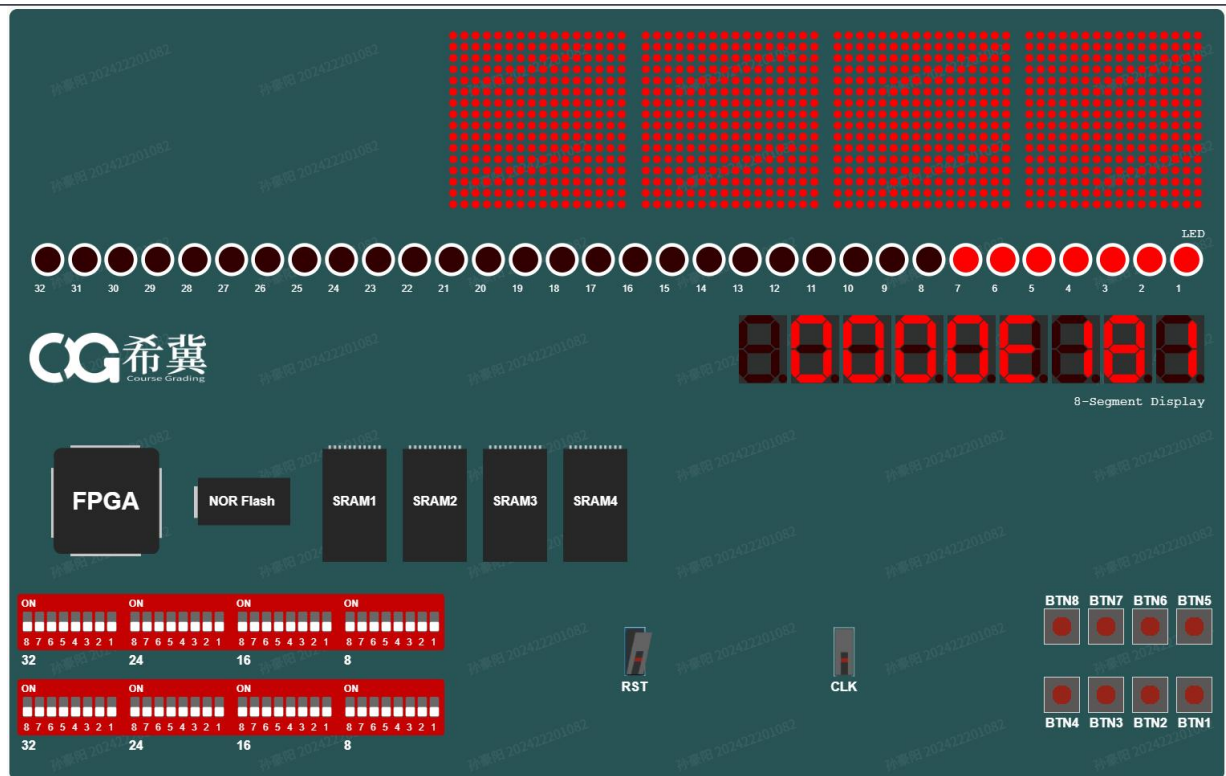
本试验演示只需要用到 clk 按钮，首先点击按钮三次是 PC 增三次执行前三条命令，将数据送至 R1 和 R0 中。我们以 0xAA(二进制 10101010)与 0x55(二进制 01010101)的加法为例，相加结果应为 11111111，同时计算结果保存到 R2。可以看到运算结果正确。ROM 中存储的内容为 AA40（表示将 0xAA 存储到 R0 中），5520（将 0x55 存储到 R1 中）和 0014（将 R0 和 R1 中的数相加并且直传到 R2）



再按一次 clk 按钮，执行第四条命令，作用是将 R2 中的内容进行左移，ROM 中的内容是 0018（表示将 R2 中的内容左移一位）。



最后再按一次 clk 按钮执行最后一条命令，作用是将 R2 中的内容进行右移，ROM 中的内容是 0012（表示将 R2 中的内容右移一位）。



结论分析与体会：

这次的实验我掌握微程序控制器的工作原理，并且能够根据需要自己设计微操作所对应的微命令，通过电路连接，更好地理解计算机内部，微程序控制器是如何工作的。

